

Lab 08

Bài toán giá trị ban đầu

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Bài tập 1.

Cho bài toán giá trị ban đầu $y' = y - x$, $y(0) = 1/2$

Dùng phương pháp Euler với $h = 0.1$ và $h = 0.05$ để xấp xỉ giá trị $y(1)$

Nghiệm chính xác $y(x) = x + 1 - \frac{1}{2}e^x$

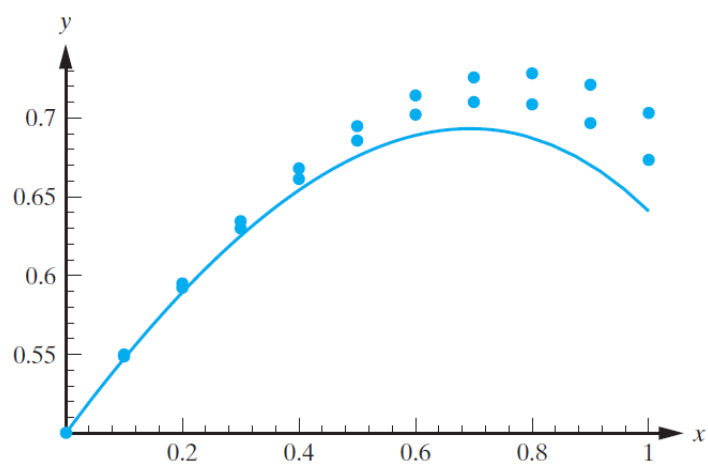
Output các thông tin sau với $h = 0.1$

n	x_n	y_n	Exact Solution	Absolute Error
1	0.1	0.55	0.547414	0.002585
2	0.2	0.595	0.589299	0.005701
3	0.3	0.65345	0.625070	0.009430
4	0.4	0.66795	0.654088	0.013862
5	0.5	0.694745	0.675639	0.019106
6	0.6	0.714219	0.688941	0.025278
7	0.7	0.725641	0.693124	0.032518
8	0.8	0.728205	0.687229	0.040976
9	0.9	0.721026	0.670198	0.050828
10	1.0	0.703129	0.640859	0.062270

Và $h = 0.05$

n	x_n	y_n	Exact Solution	Absolute Error
2	0.1	0.54875	0.547414	0.001335
4	0.2	0.592247	0.589299	0.002948
6	0.3	0.629952	0.625070	0.004881
8	0.4	0.661272	0.654088	0.007185
10	0.5	0.685553	0.675639	0.009913
12	0.6	0.702072	0.688941	0.013131
14	0.7	0.710034	0.693124	0.016910
16	0.8	0.708563	0.687229	0.021333
18	0.9	0.696690	0.670198	0.026492
20	1.0	0.686525	0.640859	0.032492

So sánh thông qua đồ thị



Bài tập 2.

Thực hiện bài tập 1 với phương pháp Runge-Kutta.

Bài tập 3.

Thực hiện bài tập 1 với thư viện `scipy.integrate.solve_ivp`